

casafe
Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes

Casafe.Arg
@TwitCASAFE
CASAFE
casafeok
Casafe Camara

Reconquista 661 1ºA (C1003ABM)
Cdad. Aut. de Buenos Aires // Argentina
Tel.: (+5411) **4893.7772/3**
Mail: **contacto@casafe.org**
www.**casafe**.org

casafe
Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes

Manual de Uso Responsable
de los productos fitosanitarios

ÍNDICE

1 Productos fitosanitarios Y seguridad del trabajador 3

1.1. Normas 4
1.2. Elementos de protección personal (EPP) 4
1.3. Las etiquetas de los envases 6

2 Almacenamiento de Productos Fitosanitarios 8

2.1. Características del depósito 8
2.2. Prácticas para el manejo responsable de productos fitosanitarios en el depósito 10

3 Transporte de Productos Fitosanitarios 11

3.1. Procedimientos para las prácticas responsables 11

4 Situaciones de Riesgo 13

4.1. Derrames 13
4.2. Incendios 14
4.3. Intoxicaciones 15
4.4. Riesgo químico 16

5 Aplicación de Productos Fitosanitarios 17

5.1. Antes de la aplicación 17
5.2. Durante la aplicación 21
5.3. Después de la aplicación 21

1.

Productos fitosanitarios y seguridad del trabajador

¿Para quién es este manual?

- Distribuidores y sus empleados.
- Productores y Aplicadores.
- Ing. Agrónomos / Asesores técnicos.
- Público general.
- Autoridades.



¿Por qué este manual?

La producción agrícola necesita de los productos fitosanitarios, pero su uso implica un riesgo para las personas y el ambiente si éstos no se utilizan de forma responsable. Para ello, los productos fitosanitarios y sus envases deberán ser:

- Manejados correctamente.
- Aplicados según las recomendaciones indicadas en los marbetes y recetas agronómicas.
- Almacenados y transportados de manera segura.

1.1. Normas

El Distribuidor:

- Deberá estar habilitado por la autoridad competente.
- Debe vender productos fitosanitarios aprobados por SENASA y con el N° de registro correspondiente:



SÓLO EN LOS EMBALAJES ORIGINALES



PROHIBIDO FRACCIONAR

- Los productos fitosanitarios sólo podrán venderse a clientes con la Receta Agronómica vigente.
- Deberá solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad y la ficha de intervención para el transporte.
- Deberá entregar al cliente la información sobre seguridad y salud en el uso del producto.

1.2. Elementos de Protección personal (EPP)

Los elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar dependerán del tipo de producto que estemos aplicando y deben ser los indicados en las etiquetas de los productos.

El Productor, el Aplicador y el Ingeniero Agrónomo deberán conocer los EPP:

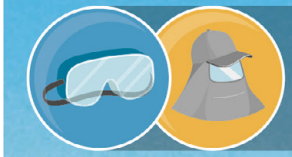


! Para retirar los guantes, doble y tire uno de los guantes hasta la muñeca, luego repita la acción en el otro guante hasta liberar el pulgar. Inserte el dedo liberado en el guante contrario sujetándolo por dentro y retire ambos, siempre tomándolos por la cara interna.



CABEZA:
CAPUCHA o GORRO IMPERMEABLE

- Para proteger la piel y el cabello.



OJOS:
ANTIPARRAS o CAPUCHA CON PROTECCIÓN

- Los anteojos o antiparras siempre deben ser utilizados.



VÍAS RESPIRATORIAS:
MÁSCARAS RESPIRATORIAS

- Distintos modelos según la sustancia a aplicar (polvos, líquidos o gases), con filtros intercambiables.



MANOS:
GUANTES DE NITRILO, ACRILONITRILO o PVC

- Para proteger la piel. Los guantes deben ir colocados debajo de las mangas de la camisa o según posición de trabajo.



TORSO:
DELANTAL IMPERMEABLE

- Para proteger torso, muslos y rodillas. Utilizar durante carga y descarga de fitosanitarios, y durante la preparación de mezclas o limpieza de equipos.



TORSO:
MAMELUCO

- Para proteger la piel (entero o equipo de 3 piezas).



PIES:
BOTAS o ZAPATILLAS IMPERMEABLES DE SUELA GRUESA

- Las botas siempre deben ir colocadas debajo del pantalón.

1.3. Las etiquetas de los envases

HERBICIDA

Grupo 3

CASAFE-V

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN

Herbicidina [α,β,δ-triflama-5,2-dimito-H,H-biproponil-a-tolumelina]	60 g
Solventes y emulsionables, c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el Nº

A

CASAFE
Reconquista 661, 1ºA
1003 (CABA) Argentina
Tel: (54 11) 4893-7772
Mail: contacto@casafe.org

Cont. Neto: 20 litros
Vencimiento: Ver envase
Lote Nº: Ver envase
Origen: Argentina
Inflamable de 2da. Categoría

PRECAUCIONES:
> MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
> NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
> LAVAR E INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
> EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
> EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
> PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar la inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Durante aplicación utilizar vestimenta protectora adecuada. limpia, evitando la que se hubiera contaminado por uso anterior. sin previo Finalizada la tarea, lavarse prolijamente con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con vestimenta de protección usando guantes. No tome la vestimenta de protección usada a su hogar. No pulverizar contra el viento o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto. Si se aplicara en las cercanías a zonas sensibles, aplicar dirección del viento de manera contraria a esta, con una regulación antideriva del equipo y tomando todas las precauciones generar derivas. Realizar la carga de los equipos sobre una cama biológica, en lo posible. Aplicar según las recomendaciones de agrónomo y cerrando con una receta agronómica.

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Producto prácticamente no tóxico. **Peces:** Producto muy tóxico. No contaminar fuentes de agua. No sobre fuentes de agua. En aplicaciones (aéreas/terrestres) dejar una franja de seguridad de 50 metros. En todos los casos evitar la deriva. **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El agua proveniente de la limpieza de los envases utilizados se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizada en la aplicación. Si sobra parte del caldo preparado, el mismo debe disponerse sobre una cama biológica. De no contarse con una, debe diluirse a una concentración del 10% y ser aspersado sobre el cultivo tratado teniendo en cuenta de no contaminar otros cultivos o cursos de agua. En caso de que quede un remanente de producto en el envase que no pueda ser utilizado, deber ser almacenado en su envase original cerrado para su posterior uso o para ser destruido de acuerdo con las normas regulatorias locales en plantas habilitadas para tal fin, o depuesto, diluido, sobre una cama biológica.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Vaciar completamente el envase en el equipo de aplicación y efectuar las técnicas de triple lavado o lavado a presión de envases con agua limpia, establecidas en la norma IRAM 12.069. El agua proveniente de la limpieza de los envases utilizados se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la aplicación, por lo que el lavado debe realizarse de manera posterior al vaciado del envase y previa a la aplicación. Luego de realizar el lavado de los envases, inutilizarlos e identificarlos para su posterior destrucción. Los envases deben almacenarse en estructuras aisladas y preparadas para tal fin hasta ser devueltos al sistema de gestión correspondiente, en un Centro de Acopio Transitorio (CAT).

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser conservado en su envase original cerrado, en lugar seguro, seco, fresco y bien ventilado, protegido del alcance de los rayos solares directos, de las llamas y de toda fuente de calor. Almacenar fuera del alcance de los niños y personas inexpertas de alimentos humanos y forrajes.

B

...S: En caso de derrames, cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, agitúnante de productos químicos, ...ra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas ...al fin. Limpiar el área afectada con agua carbonatada o jabonosa. evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

...ILIOS: En caso de ingestión: Dar de beber mucha agua. No provocar vómitos; no dar nada por boca ni inducir el vómito a una ... In. **En caso de contacto con la piel:** Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón. **En caso de contacto con los** ...ndarina agua limpia durante 15 minutos por lo menos. **En caso de inhalación:** Remover a la persona afectada al aire fresco. Si ...o, dar respiración artificial. **EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.**

PARA EL MÉDICO: CLASE IV: Producto que normalmente no ofrece peligro. CUIDADO. Evitar el contacto con la piel y la ropa. ...moderado a los ojos. Sensibilizante. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas ...ente: Xileno.

...S DE INTOXICACIÓN AGUDA: Irritación de ojos, piel y mucosas, rinitis, conjuntivitis, dermatitis y lagrimeo cuando se ha tomado ...acto con el producto. Si se ha ingerido pueden producirse alteraciones gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. A grandes dosis puede producirse alteración hepática y excepcionalmente metahemoglobinemia. Si se ha inhalado puede ocasionar alteraciones respiratorias, tos, disnea, rinitis y aumento de las secreciones mucosas.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

atención las 24 hs 0800-888-8494 casafe

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Policlínico Prof. A. Posadas - HAEDO (Prov. de Bs. As.): **0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / (011) 4654-6648** - UNIDAD TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS, Dr. R. Gutiérrez (CABA): **(011) 4962-6666 / (011) 4962-2247** - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBA (CABA): **(011) 5950-8804/6** - CÓRDOBA: SERVICIO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: **(0351) 458-6400/6406** - SERVICIO DE TOXICOLOGÍA HOSPITAL DE URGENCIAS: **(0351) 427-4200** - SANTA FE: SERVICIO DE NEUROTOXICOLOGÍA Hospital J. M. Cullen, **(0342) 457-3357 INT. 268** - MENDOZA: CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO MUNDUZA: **(0261) 428-2020**

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No hay información disponible

CUIDADO

GENERALIDADES: CASAFE-V es un herbicida selectivo y preemergente que tiene acción contra las malezas indicadas, en aplicaciones sin incorporación por su especial formulación, la que no se volatiliza ni es degradada por rayos solares (ultravioletas). Actúa durante la germinación inhibiendo el crecimiento radicular. Lluvias posteriores a la aplicación ayudan en su incorporación mejorando su desempeño.
Si se desea, puede incorporarse al suelo. Para ello **CASAFE-V** debe ser aplicado desde 4 semanas antes de la siembra hasta el mismo momento de la siembra. Luego de la aplicación, se incorpora mediante labores culturales a una profundidad de 5 a 10 cm utilizando rastras de discos o cultivadores rotativos para que el producto quede distribuido homogéneamente en el suelo.
CASAFE-V no tiene acción sobre malezas ya emergidas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Utilizar la vestimenta protectora indicada. No use vestimenta dañada o húmeda. Al abrir los envases, evite salpicaduras o dispersión de polvo, hágalo en lugares abiertos o bien ventilados. Calibrar perfectamente el equipo pulverizador para determinar el gasto por hectárea. Calcular la dosificación del producto de acuerdo a la capacidad del tanque. Llenar el mismo con agua limpia hasta la mitad de su capacidad, verter la dosis indicada de **CASAFE-V**, manteniendo los agitadores en funcionamiento permanentemente. Completar el llenado del tanque. En caso de tener que agregar otros productos con otras formulaciones, coadyuvantes y/o reguladores de pH, evaluar compatibilidades y respetar el orden de carga establecido.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Equipos de Aplicación: Emplear para la aplicación equipos convencionales para herbicidas, dotados de picos para pulverización en abanico plano del tipo Aire Inducido. Trabajar a presiones de 30 -40 libras/pulg2 (3 -4 Bares), generando gotas grandes a muy grandes (mayores a 250 micrones), para evitar la deriva y lograr un mínimo de 20 impactos/cm2.

Volumen a dispersar: De 60 a 100 litros/ha. De ser posible, optar por los volúmenes mayores dentro de los recomendados. Para aplicaciones aéreas, utilizar volúmenes que no sean menores a 25 litros/ha, respetando las indicaciones de esta etiqueta en cuanto a número y tamaño de gotas.
Aplicación: Utilizar la vestimenta de protección indicada. No use vestimenta dañada o húmeda. Aplique el producto solamente a las dosis recomendadas. Aplicar con tiempo preparado para la siembra, sin tormentas que impidan la acción del producto sobre las semillas de malezas. Tratar la superficie del suelo dando al botalón del equipo la altura adecuada para que los abanicos de la pulverizadora se unan, según el ángulo de la boquilla de pulverización, de manera tal de lograr una dispersión uniforme (50-75 cm).
Aplicar con condiciones ambientales adecuadas: Vientos menores a 18 km/h, temperatura menor a 30°C y humedad relativa mayor a 50 %. No aplicar ante riesgo de inversión térmica ni pulverizar cuando los vientos soplen hacia cultivos sensibles.
Aplicación en cultivos establecidos: Destruir, mediante labores culturales las malezas presentes, remover el suelo, pulverizar tratando de que el equipo no cause daños a las plantas e incorporar trabajando la capa superficial. Luego de la aplicación identifique adecuadamente el área tratada, en caso de necesitar reingresar utilice la vestimenta de protección indicada.

RECOMENDACIONES DE USO: Malezas que controla:
Monocotiledóneas: cebadilla criolla (*Bromus unioloides*), cola de zorro (*Setaria spp.*), avena (*Avena spp.*), brachiaria (*Brachiaria spp.*), cadillo o roseta (*Cenchrus spp.*), capín (*Echinocloa spp.*), pasto hediondo (*Eragrostis spp.*), paja voladora (*Panicum spp.*), pasto cuaresma (*Digitaria spp.*), lepidochloa o trigullo (*Leptochloa spp.*), pasto puna (*Stipa brachychaeta*), pasto valcheta (*Bromus secalinus*), grama carrapera (*Elousine indica*), sorgo de Alepo (*Sorghum alepense*).
Dicotiledóneas: caapiqui (*Stellaria media*), cardo ruso (*Salsola kali*), cornehuela (*Convolvulus spp.*), mercurial (*Kochia scoparia*), ortiga (*Urtica urens*), quinoa (*Chenopodium album*), sanguinaria (*Polygonum aviculare*), abrojo (*Tribulus terrestris*), verdolaga (*Portulaca oleracea*), vervelaga alfombra (*Mollugo verticilata*), yuyo colorado (*Amaranthus spp.*)

CULTIVO		Dosis L/ha: según tipo de suelo			RECOMENDACIONES
		LIVIANO	MEDIANO	PESADO	
OLEAGINOSAS	Algodón - Cártamo - Girasol - Ricino - Soja - Colza	1	1,5	2	Aplicar e incorporar a todo el terreno en cualquier momento desde 4 semanas antes de sembrar hasta el momento mismo de hacer la siembra (pre-siembra).
	Maní (tipo español)	1	1,2	--	
	Soja - Girasol - Algodón - Colza	2	3	3,5	Aplicar en pre-emergencia sin incorporación.
HORTÍCOLAS	Arveja - Ajo	1	1,2	1,2	Aplicar sin incorporación o incorporar a todo el terreno en cualquier momento desde 4 semanas antes de sembrar hasta el momento mismo de hacer la siembra (pre-siembra).
	Lechuga - Achicoria - Escarola	1	1,2	1,5	
	Apio	1	1,5	2	
	Chauchas - Lentejas - Poroto seco - Poroto Lima - Poroto verde (en vaina)	1			
	Brócoli - Coliflor - Repollo - Repollito de Bruselas	1			
PRE-TRANS-PLANTE DE:	Pimiento - Tomate - Brócoli - Coliflor - Repollo - Repollito de Bruselas	1			Aplicar e incorporar a todo el terreno con anterioridad al transplante, desde 4 semanas antes de realizarlo o bien inmediatamente después que los plantines superen el período de marchitamiento. En este caso aplique en forma de pulverización dirigida a la base de las plantas procurando desplazar por lo menos 5 cm de tierra tratada sobre la fila de trasplante.
	Tabaco	1,5			
APLICACIONES POST-EMER-GENTES	Alfalfa establecida	1			Aplicar y usar un equipo de incorporación que mezcle bien el herbicida con la tierra con el menor daño a la alfalfa establecida.
	Melón - Pepino - Remolacha - Sandía - Zapallo (para la aplicación después de nacidos)	1	1,5	2	Después del raleo, cuando las plantas tengan de 5-15 cm de altura, aplicar en forma de pulverización dirigida e incorporarse, procurando desplazar por lo menos 5 cm de tierra tratada sobre la hilera de plantas. Hacer un desyuye total y cuidadoso antes de aplicar, pues no controla las malezas establecidas.
ÁRBOLES FRUTALES	Citrus - Almendro - Cerezo - Ciruelo - Duraznero - Manzano - Peral - Vid	1	1,5	2	**Plantaciones nuevas:** Aplicar e incorporar a todo el terreno antes de realizar la plantación definitiva. **Plantaciones establecidas:** En los montes de árboles frutales y vides establecidas, en forma total, aplicar e incorporar a razón de 2,4 a 4,8 l/ha a toda clase de suelos. Debe procederse al desmalezado antes de la aplicación. En caso de que se desee mantener el terreno todo el año libre de malezas aplique 2 veces al año 3 l/ha en la época de más incidencia de malezas.

C

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la utilización como forraje de Alfalfa, se deberá dejar transcurrir un período de 30 días como mínimo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a esa valor de tolerancia.
MANEJO DE RESISTENCIA: Herbicidina pertenece al Grupo K1 HRAC y al grupo 3 del WSSA (Inhibidores de ensamblaje de microtúbulos en la mitosis). Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes se recomienda:
> Llegar a siembra con lotes limpios.
> Respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en esta etiqueta.
> Realizar rotación de herbicidas con diferentes modos de acción, durante el barbecho y a lo largo del ciclo del cultivo.
> Realizar rotación de cultivos.
> Limpiar adecuadamente las herramientas, maquinarias y vehículos.
> Limpiar las áreas no cultivadas y monitorear periódicamente la evolución de las malezas en los lotes.
> Sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propágulos de malezas.

COMPATIBILIDAD: Compatible en mezclas de tanque con Flamasulam. En casos de mezclas no experimentadas, efectuar previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.
FITOTOXICIDAD: CASAFE-V no resulta fitotóxico utilizado en las condiciones indicadas en esta etiqueta.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.
CONSULTE A LA EMPRESA POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: Mediante pruebas de eficacia se ha verificado que el producto es apto para los fines aconsejados en esta etiqueta de acuerdo con las recomendaciones de uso. Debi... particulares de cada aplicación (tipo de suelo, nivel y estado de la infestación, condiciones climáticas, etc.) se recomienda la consulta con un técnico zonal para adecuar a cada caso específico los tratamientos recomendados, ya... cuerda son sólo de carácter general. Al no estar el fabricante presente en el momento de la aplicación del producto, éste no asume responsabilidad por los perjuicios que eventualmente pudieren derivarse de su uso. El ... características físico-químicas del producto corresponden a las que constan en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento, en tanto el almacenamiento fuera efectuado de conformidad a las indicaciones de esta etiqueta.

CUIDADO

D



Interpretación de la información de las etiquetas de los productos fitosanitarios:

A Información que identifica al producto y a la empresa que lo produjo. Indica marca, principio activo, composición del producto, modo de acción, fecha de vencimiento, número de registro, número de lote, origen, inflamabilidad y necesidad de agitación.

¡ Rotar los modos de acción para retrasar la aparición de resistencias a los productos fitosanitarios.

B Información relacionada con almacenamiento, manipuleo y aplicación, advertencias sobre riesgos ambientales, recomendaciones de seguridad e higiene, precauciones de uso, clase toxicológica, indicaciones de primeros auxilios ante accidentes, antídotos, teléfonos de emergencias y recomendaciones para el médico interviniente. (*)

C Información relacionada con el uso agronómico. Indica cultivos y plagas a tratar, dosis, momento de aplicación y tiempo de carencia.

D Los pictogramas indican los elementos de protección personal (EPP) que se debe utilizar antes, durante y después de la aplicación de los productos fitosanitarios y las condiciones de almacenamiento. Además, se indica el color de la banda asociada a la toxicidad del producto.

Clase I a	Clase I b	Clase II	Clase III	Clase IV
PRODUCTO EXTREMADAMENTE PELIGROSO	PRODUCTO ALTAMENTE PELIGROSO	PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO	PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO	PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO
-MUY TÓXICO-	-MUY TÓXICO-	-NOCIVO-	-CUIDADO-	-CUIDADO-

* Para más información consultar la página 15.

2.

Almacenamiento de productos fitosanitarios

2.1. Características del depósito

UBICACIÓN:

- Construir los depósitos a más de 100 mts. de estaciones de servicio, centros de salud, centros educativos, industrias alimenticias y forrajes, viviendas, y lugares inundables.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

- Nunca utilizar materiales combustibles. La resistencia de las paredes al fuego debe ser de 90 minutos mínimo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

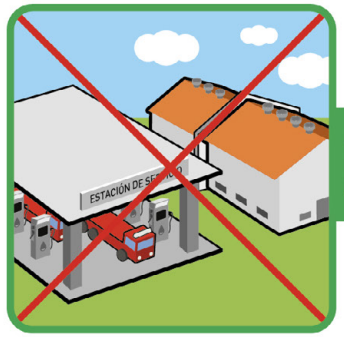
- El depósito no debe tener instalaciones eléctricas en su interior. Tableros y toma-corrientes deben estar fuera. Sólo se permite en su interior el uso de luminaria cerrada.

PISOS:

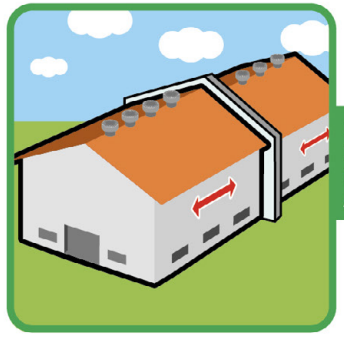
- Lisos y sin rajaduras, de fácil limpieza.

VENTILACIÓN:

- Es indispensable la circulación permanente de aire a través de las rejillas de ventilación, en cantidad suficiente para alcanzar como mínimo las 6 renovaciones por hora.



UBICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS



LAS PAREDES DEBEN SER RESISTENTES AL FUEGO

CONTENCIÓN DE AGUAS DE INCENDIO:

- El depósito debe disponer de un sistema de contención de agua originada de la lucha contra un potencial incendio.



PISOS QUE PERMITAN UNA FÁCIL LIMPIEZA

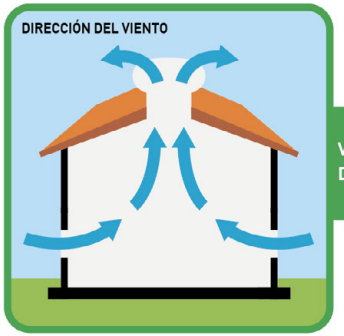
SEÑALIZACIÓN:

Colocar cartelería de advertencia:

- Prohibido fumar.
- Es obligatorio usar EPP.
- Señalizar "Salida de Emergencia".
- Ubicación de botiquín.
- Matafuego.
- Baldes con material absorbente.
- Teléfonos de emergencia.
- Prohibido el ingreso de vehículos.



PROHIBIDO FUMAR



VENTILACIÓN DEL DEPÓSITO



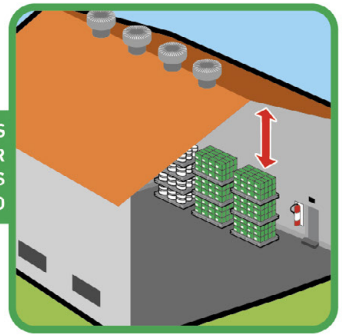
EJEMPLO DE CARTELERÍA DE ADVERTENCIA

2.2. Prácticas para el manejo responsable de productos fitosanitarios en el depósito

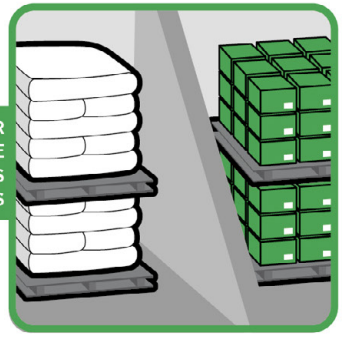


ALMACENA-MIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

- Los fitosanitarios deberán almacenarse en instalaciones cerradas con llave, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Evitar la luz solar directa sobre los envases y estibar los mismos alejados de fuentes de calor.
- Dejar espacio entre paredes y estibas y entre estibas para facilitar la circulación en caso de siniestros.
- Ubicar los productos inflamables en las zonas de más fácil acceso, mejor ventiladas del depósito y cercanas a elementos de extinción de incendios.
- Hacer inventarios periódicamente, relevando vencimientos, detalles de lotes en stock y despachados (FIRST EXPIRE - FIRST OUT: Sistema FEFO -el primero que vence es el primero que sale-).
- Recomendaciones para el almacenaje de productos: seguir las indicaciones que cada empresa recomiende para cada una de sus presentaciones (presentación, altura máxima de estiba, T° máxima, etc.).



LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR ALEJADOS DEL TECHO



DEBE HABER ESPACIO ENTRE PAREDES Y ESTIBAS



HACER INVENTARIOS PERIÓDICA-MENTE

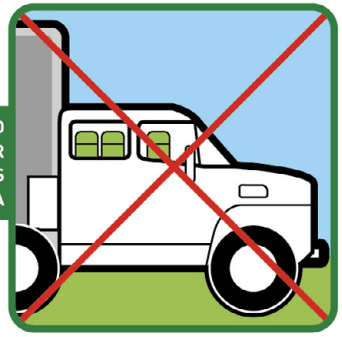
3. Transporte de productos fitosanitarios

3.1. Procedimientos para las prácticas responsables

- La carga y descarga de productos deben realizarse cuidadosamente.
- Al momento de la descarga destapar y ventilar el vehículo unos minutos antes de comenzar el manipuleo.



DESCARGA DE PRODUCTO

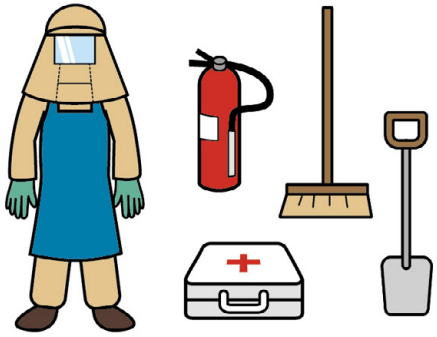


PROHIBIDO TRANSPORTAR PRODUCTOS EN LA CABINA

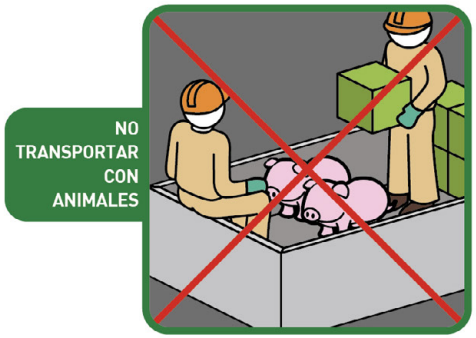


EVITAR GOLPES Y CAÍDAS

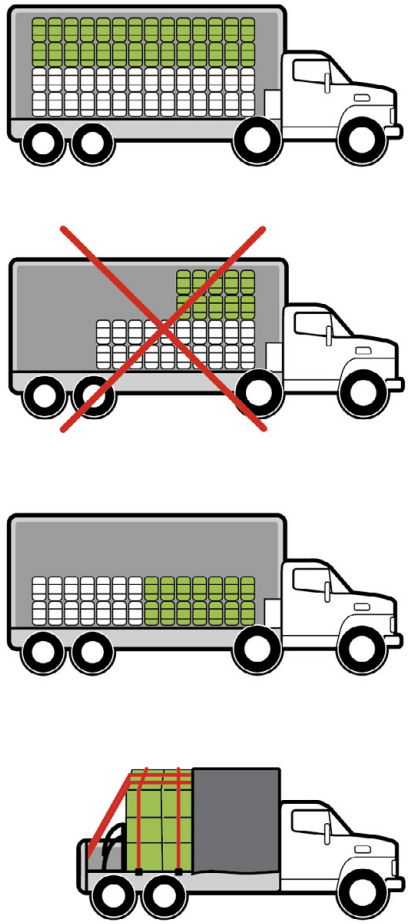
- Utilizar EPP adecuado (delantal impermeable, camisa manga larga, guantes, botas) y contar con elementos de control de derrame.
- No transportar fitosanitarios junto con personas, animales, ropa o alimentos para consumo humano o animal.
- No fumar, comer, beber durante la carga, descarga y transporte.







FORMA CORRECTA de ESTIBA en el TRANSPORTE



Los productos deben ser transportados en la caja de la camioneta, sujetados a la misma y cubiertos por una lona, para evitar golpes y abolladuras de los contenedores.

4. Situaciones de Riesgo





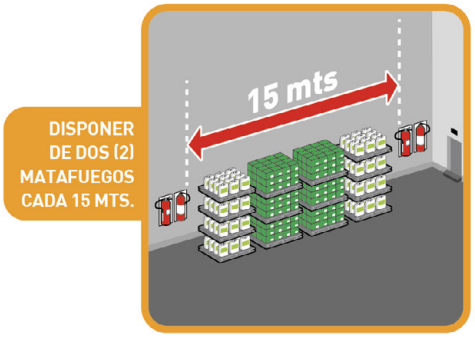
4.1. Derrames

- Usar siempre la protección adecuada (EPP).
- Aislar el área del derrame.
- Absorber el derrame con vermiculita, sílice, tierra seca finamente molida y/o arena.
- Transferir el material derramado a un recipiente con tapa.
- Ante un derrame sobre tierra, recolectarla y disponer el material en un envase cerrado.
- Ante un derrame en un curso de agua, reportar de inmediato a la autoridad correspondiente.

4.2. Incendios

Todo depósito debe contar con detección de incendios.

- Los depósitos deben contar con un matafuego triclase (polvo químico ABC) de 10 kg de capacidad cada 200 m^2 y, además, la distancia entre matafuegos no debe superar los 15 mts lineales. Como complemento pueden poseer carros extintores a base de espuma, baldes, mangas, mantas, picos, etc.
- Ubicar los elementos para el control del fuego en lugares de fácil acceso y señalizados. Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos.
- Para depósitos mayores de 1000 m^2 se sugiere disponer de elementos fijos para el control del fuego: hidrantes, nichos, rociadores automáticos, sistemas localizados.
- Disponer de cartelería que indique:
  → cómo actuar en estos casos y tener disponibles los teléfonos de emergencias.
  → salida de emergencia.
  → no fumar ni tener lámparas o estufas cerca de los productos, no acumular elementos combustibles en los depósitos.



DISPONER DE DOS (2) MATAFUEGOS CADA 15 MTS.


DEBE HABER ESPACIO ENTRE DEPÓSITOS PARA VEHÍCULO PARA APAGAR EL FUEGO



LA SALIDA DE EMERGENCIA DEBE ESTAR DESPEJADA


CONTROLAR QUE EL AGUA EMPLEADA NO LLEGUE A CAUCES DE AGUA

4.3. Intoxicaciones

SÍNTOMAS

Varían según el compuesto químico al cual se tuvo exposición y la dosis recibida:

→ Mareos.
→ Dolor de cabeza.
→ Sudoración.
→ Temblor.
→ Cansancio generalizado.
→ Convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS

El personal que desempeña tareas agropecuarias debe conocer y aplicar los primeros auxilios indicados en las etiquetas de los productos mientras se espera la llegada del médico. Se entregará al médico la etiqueta del producto al que se tuvo exposición y se denunciará el incidente al **Centro de Intoxicaciones de Rosario (TAS: 0800-888-8694)** y el médico actuante solicitará la información correspondiente al producto.



Consulta en caso de intoxicación:
Es necesario **llamar al médico local** o transportar al afectado a la **sala de primeros auxilios más cercana** y poner en contacto telefónico al médico local con el especialista del Centro de Intoxicaciones.

Contacto ocular: lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, al menos durante 15 minutos.

Contacto dermal: quitar la ropa contaminada y lavar la piel y el cabello con agua y jabón o agua carbonatada (mejor opción). Cubrir al afectado con una manta y vigilar el estado de conciencia (mantener conversación).

Inhalación: llevar al afectado al aire libre, fuera del área contaminada. Aflojar las ropas, acostar y mantener quieta a la persona. En caso de pérdida de conocimiento, ubicar al afectado en posición "de recuperación". Aplicar respiración boca a boca en caso necesario.

Ingestión: no inducir el vómito si el paciente está consciente, convulsionando, si ingirió productos en base a solventes derivados de hidrocarburos o corrosivos o cuando esté expresamente indicado en la etiqueta. No impedir el vómito si ocurre espontáneamente.



4.4. Riesgo Químico



RIESGO QUÍMICO:

Probabilidad de que una sustancia química produzca un daño en condiciones específicas de uso o manejo.

TOXICIDAD:

Es la cantidad inherente de una sustancia de causar daño a un organismo vivo y está dictado por la clase toxicológica. La toxicidad de un producto es constante y no varía.

EXPOSICIÓN:

Es el contacto efectivo de la sustancia química con el organismo.
Las Buenas Prácticas en el uso de fitosanitarios trabajan sobre la disminución de la exposición, por ejemplo con el uso de los equipos de protección personal (EPP).



CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

BAJA EXPOSICIÓN = BAJO RIESGO



SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

ALTA EXPOSICIÓN = ALTO RIESGO

5.

Aplicación de productos fitosanitarios

El tipo y la calidad de la formulación es fundamental para asegurar una buena aplicación:

- → Buen producto.
- → Buenas condiciones de mezcla.
- → Bien aplicado.
- → En el momento oportuno.

La eficacia de un producto fitosanitario cualquiera (fungicidas, herbicidas, etc.) está condicionada por una serie de factores que son limitantes a la hora de una buena aplicación, los más importantes son:

- → Producto: modo de acción y forma en que actúa (sistémico o de contacto).
- → Dosificación: subdosificación o sobredosificación.
- → Mezclas: justificación y orden de la mezcla.
- → Hora de aplicación: horas frescas y bajas temperaturas.
- → Calibración de los equipos: determina el volumen de agua apropiado.
- → Operador: manejo de principios técnicos.
- → Problema a manejar: tipo de daño, momento de ataque, etc.
- → Calidad del agua: pH ideal.

Tener en cuenta los 3 principales momentos de la aplicación:

5.1. ANTES de la aplicación

En el momento de la preparación de la mezcla y carga del tanque de la pulverizadora.

FORMULACIONES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

- **Productos fitosanitarios de uso directo:** polvos secos, granulados, cebos y pellets.
- **Productos fitosanitarios que requieren dilución en agua:** polvos mojables, concentrados emulsionables y solubles, etc.
- **Productos fitosanitarios que se presentan en bolsas que se solubilizan en agua.**

PREPARACIÓN DEL CALDO DE APLICACIÓN

- Verificar en la etiqueta si es factible realizar la mezcla de productos. Si esto no está indicado, realizar la prueba de compatibilidad.
- El orden de agregado de los productos con distinta formulación a la mezcla del tanque deberá ser el siguiente:
  1. Llenar el tanque de preparación de la mezcla con ¼ del agua;
  2. Líquidos solubles;
  3. Polvos mojables o gránulos dispersantes, previamente humectados por separado;
  4. Suspensiones concentradas;
  5. Concentrados emulsionables o floables, previamente agitado de acuerdo a la indicación de la etiqueta;
  6. Emulsionantes;
  7. Coadyuvantes;
  8. Aceites.
  9. Completar con agua al volumen a preparar.
- En el caso de utilizar un regulador de pH y/o secuestrador de cationes, colocarlo entre los puntos 1) y 2).
- Todo este procedimiento se realizará con el agitador en funcionamiento.
- Usar siempre la protección adecuada (EPP).
- Utilizar elementos de medición de uso exclusivo para preparar mezclas (probetas, vasos graduados, balanzas, baldes, embudos, otros utensilios) y lavarlos luego de su uso.
- No utilizar las manos para mezclar el caldo.
- Nunca hacer la preparación en el interior ni en la cercanía de viviendas.
- Verificar que haya buena ventilación al realizar la mezcla.



USAR SIEMPRE LA PROTECCIÓN ADECUADA (EPP)



VERIFICAR EN LA ETIQUETA SI ES FACTIBLE REALIZAR LA MEZCLA



OPERARIO HACIENDO UNA MEZCLA

- Respetar las dosis y las diluciones recomendadas en la etiqueta.
- Aplicar la técnica de **triple lavado o lavado a presión** de los envases vacíos de fitosanitarios (según norma IRAM 12.069), e inutilizarlos para evitar su reutilización (perforando su base).
- En ambos casos (Triple Lavado o Lavado a Presión), asegurarse de que el agua utilizada para realizar este procedimiento provenga de un depósito de agua limpia, separado del caldo de pulverización.

Mediante esta técnica se reduce el **99.999%*** de de los residuos de fitosanitarios del envase.

TRIPLE LAVADO

según Norma IRAM 12069

PROCEDIMIENTO:

1° Agregar agua hasta cubrir aproximadamente ¼ de la capacidad del envase;

2° Cerrar el envase y agitarlo durante 30" (segundos);

3° Verter el agua del envase en el tanque pulverizador;

4° Repetir dos veces más este procedimiento.

5° Perforar el envase para evitar la reutilización sin dañar la etiqueta.



AGREGAR AGUA HASTA CUBRIR APROX. 1/4 DEL ENVASE



CERRAR EL ENVASE Y AGITAR POR 30 SEGUNDOS



VERTER EL AGUA DEL ENVASE EN EL TANQUE PULVERIZADOR

REPETIR 2 VECES MÁS ESTE PROCEDIMIENTO (1, 2 y 3). LUEGO:



PERFORAR EL ENVASE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN

** Porcentaje obtenido a partir de estudios propios y de autoridades provinciales.*

LAVADO a PRESIÓN
según Norma IRAM 12069

- Mantener el bidón vacío en forma invertida sobre el pico lavador que posee la pulverizadora durante 30 segundos.
- Verificar que el agua producto del lavado sea vertida nuevamente al tanque de la pulverizadora.
- Esta técnica sólo se puede realizar en envases de plástico rígido de fitosanitarios.
- Perforar el envase para evitar su reutilización sin dañar la etiqueta.



MANTENER EL BIDÓN VACÍO DE FORMA INVERTIDA



PERFORAR EL ENVASE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN

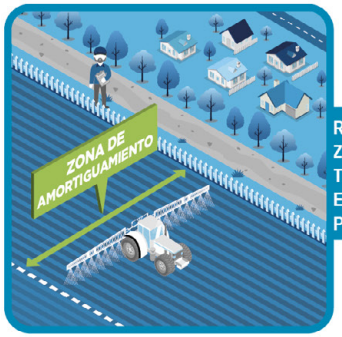
RECOMENDACIONES

- Leer siempre las etiquetas y las hojas de datos de seguridad, antes de la aplicación.
- Antes de la aplicación, dar aviso a las autoridades locales, escuelas y apicultores.
- Verificar el estado de las pastillas.
- Nunca comer, beber, ni fumar durante la preparación ni en la aplicación del producto.
- Mantener alejados a los niños, a las personas ajenas a la tarea y a los animales domésticos del lugar de preparación de productos.
- Nunca usar guantes de uso doméstico ni ningún otro elemento de cocina para mezclar o revolver el caldo de aplicación.
- Hacer el mantenimiento periódico del equipo de aplicación, reparando las mangueras que tengan fugas de producto.
- Al utilizar pulverizadoras, regular siempre con agua.
- Como recomendación general se establece que la dirección del viento debe ser siempre contraria a una zona sensible, la velocidad del viento debe ser menor a 18km/h, la humedad relativa debe ser mayor a 50% y la temperatura debe ser inferior a 25°C. Sin embargo, deberá evaluarse cada situación en particular, teniendo en cuenta las condiciones al momento de la aplicación y que el delta T se halle entre 2 y 8.
- Se recomienda utilizar gotas cuyo diámetro promedio sea mayor a 150 micrones.
- Se recomienda que el número de gotas por cm^2 no supere los 70 impactos por cm^2.
- Mantener los filtros de los picos limpios.
- Cambiar las pastillas de acuerdo al desgaste y tipo de productos a aplicar.
- Nunca destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
- Nunca manipular los picos sin guantes.
- Nunca hacer la dosificación de productos ni la carga del equipo de pulverización sin el equipo de protección personal adecuado.

5.2. DURANTE la aplicación

Cuando aplicamos el producto sobre el cultivo.

- Controlar periódicamente el manómetro durante la aplicación para evitar caídas en la presión de trabajo estipulada.
- Tratar primero los bordes, calcular vueltas a realizar y hacer la aplicación de ida y vuelta.
- Contar con un equipo de aplicación que incluya agua limpia para primeros auxilios en el lote, lavador de envases y mezclador incorporado.
- Nunca utilizar pulverizadoras que hagan circular producto o tengan mando con producto en el interior de la cabina.
- Verificar condiciones climáticas periódicamente (lluvia, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento). Nunca aplicar en horas de excesivo calor. Al aplicar, tener presente las BPA para evitar derivas.
- Usar la dosis indicada en la etiqueta de los productos y a los volúmenes recomendados en las mismas.
- Evitar la presencia en el lote de niños y personas ajenas al trabajo cuando se está aplicando.
- Tener precaución respecto a fuentes de agua cercanas a la zona tratada.
- Verificar y respetar la normativa local en cuanto a aplicaciones y distancias de aplicación a centros urbanos / viviendas.



RESPETAR LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO EN LAS ÁREAS PERIURBANAS

- Usar los EPP recomendados en la etiqueta de los productos.

5.3. DESPUÉS de la aplicación

A la hora de disponer de los residuos e higienizarnos.

- Respetar los períodos de carencia indicados en las etiquetas de los productos.
- Respetar los tiempos de reingreso al lote en caso que estén indicados en las etiquetas de los mismos. Identificar el lote como tratado.
- En el caso de aplicar dos o más productos fitosanitarios al mismo tiempo, y que tengan diferentes tiempos mínimos de reingreso o carencia, usar como guía el que indica el mayor intervalo de tiempo.
- Si se utilizan tarjetas hidrosensibles para verificar calidad de aplicación, utilizar los EPP y retirarlas inmediatamente luego de la aplicación.

- Con el EPP colocado, realizar el lavado del equipo pulverizador y/o su tanque. Para ello debe utilizarse agua limpia y repetir el procedimiento 2 ó 3 veces en zonas destinadas para tal fin.
- Quitarse el EPP y lavarse con abundante agua y jabón.
- Con los guantes colocados lavar las botas y el EPP separados de la ropa de uso diario.
- Las zonas para la carga y limpieza de equipos deben permitir la recolección y gestión de las aguas residuales y deben establecerse en un punto específico del campo. Las mismas puede ser:
  - Playón impermeable de hormigón, con bordes de contención y rejillas de drenaje que derivan a un tanque, que posteriormente permite hacer una disposición final de las aguas residuales.
  - Camas Biológicas.

CAMAS BIOLÓGICAS

Las **camas biológicas** son una tecnología sustentable que retiene y degrada biológicamente los productos fitosanitarios y evita que lleguen al suelo y a los cursos de agua. Deben ubicarse siempre en los lugares de carga establecidos en el campo.

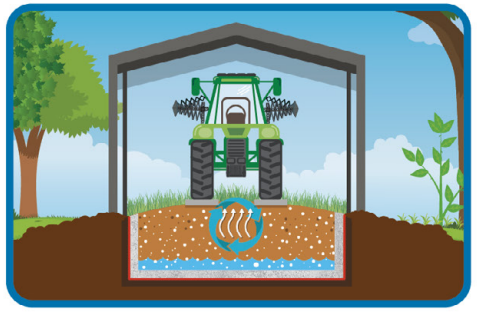
Las camas biológicas están formadas por una **biomezcla** compuesta de 50 % de material vegetal con alto contenido de **lignina**, 25 % de suelo y 25 % de compost o turba. La **biomezcla** debe mantener un **nivel óptimo de humedad** para lograr una degradación eficiente, protegida de la lluvia y cubierta con grama o pasto.

Existen dos tipos de camas biológicas: las camas directas, que pueden ser abiertas o cerradas, y las indirectas.

En las **Directas** la descarga ocurre sobre la biomezcla que se encuentra en un pozo de 60 cm, totalmente impermeabilizado.



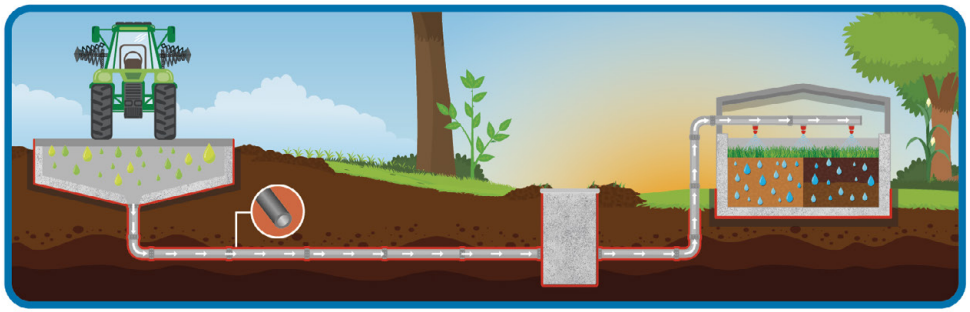
Las **Directas Cerradas** retienen los líquidos hasta ser evaporados. Este tipo de cama solo permite tratar volúmenes moderados.



Las **Directas Abiertas** tienen un sistema de recirculación que se conecta por tuberías a un tanque y recupera el líquido, para volcarlo nuevamente en la cama biológica hasta ser degradado.



En las camas biológicas **Indirectas**, el líquido se descarga sobre un piso impermeable, que se conecta mediante tuberías a pozos impermeabilizados o cubetas de gran volumen que contienen la biomezcla.





Las camas biológicas degradan biológicamente los productos fitosanitarios, previniendo la contaminación puntual por fitosanitarios y cuidando el ambiente.

TRATAMIENTO DE ENVASES LUEGO DE LA APLICACIÓN

según Ley Nacional Nº 27279 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios

- Colocar los envases en un sitio especialmente asignado a tal fin (sector aislado del campo, delimitado, identificado, cubierto y ventilado). Sólo tendrá acceso personal autorizado.
- Nunca almacenar envases vacíos en pozos o basureros a cielo abierto.
- Colocar los envases perforados en bolsas o envases especiales identificables, y clasificar los mismos según el material del que está compuesto y su tamaño.

Envases de papel o cartón: asegurarse que están vacíos y luego compactarlos para su envío a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT). No quemar ni enterrar los envases en el campo. No arrojar los mismos a cursos de agua.

Envases de plástico: asegurar lavado y almacenamiento en depósito transitorio, hasta que se traslade al CAT más cercano.

Envases metálicos: asegurarse que estén perforados y aplastados y trasladar a CAT.